TD N° 3

Nombres complexes

Nom : ..... Date : .....

OBJECTIFS DU TD

- ☐ Mettre un quotient sous forme algébrique (conjugué du dénominateur), trouver module et argument, calculer une grande puissance.
- ☐ Factoriser $e^{ip} \pm e^{iq}$ par l'angle moitié ; linéariser $\cos^n$, $\sin^n$; exprimer $\cos n\theta$ en fonction de $\cos\theta$.
- ☐ Calculer les racines carrées d'un complexe sous forme algébrique ; résoudre $az^2+bz+c=0$; trouver deux nombres de somme et produit donnés.
- ☐ Résoudre $z^n = a$, $e^z = a$; utiliser $\sum_{\omega\in\mathbb{U}_n}\omega = 0$.
- ☐ Traduire alignement, orthogonalité, cercles, médiatrices, rotations en termes d'affixes.

1 Forme algébrique

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Nombres complexes ☐ Calculs dans $\mathbb{C}$ ☐ Plan complexe

Méthode · Identifier parties réelles et imaginaires

L'unicité de la forme algébrique donne : pour a, b, a', b' **réels**, $a+ib = a'+ib' \iff (a=a' \text{ et } b=b')$. Une égalité entre complexes équivaut donc à **deux** égalités entre réels. Attention : cela suppose que a, b, a', b' sont réels.

Méthode · Mettre un quotient sous forme algébrique

On multiplie numérateur et dénominateur par le **conjugué du dénominateur** : le dénominateur devient le réel $|\text{dénominateur}|^2$. Par exemple
$\dfrac{1+2i}{3-i} = \dfrac{(1+2i)(3+i)}{(3-i)(3+i)} = \dfrac{3+i+6i+2i^2}{10} = \dfrac{1+7i}{10}$.

APPLICATIONS DIRECTES

1 Calculs en forme algébrique

●○○

Mettre sous forme algébrique : $(2+3i)(1-i)$, $\dfrac{1+2i}{3-i}$, $(1+i)^4$, $\dfrac{1}{(1+i)^2}$, $\dfrac{1+i}{1-i}$ et i^{2025}.

2 Équations du premier degré dans $\mathbb{C}$ ●○○

1. Donner la partie réelle et la partie imaginaire de $z = (1+2i)^2 - (3-i)$.
2. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $(1+i)z = 3 - i$.
3. Déterminer les réels x et y tels que $(x+iy)(2-i) = 4+3i$.
4. Calculer i^{2025} et $1 + i + i^2 + i^3$.

2 Conjugué et module

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Conjugué ☐ Propriétés de la conjugaison ☐ Module ☐ Propriétés du module ☐ Inégalité triangulaire ☐ Cercles et disques

APPLICATIONS DIRECTES

3 Conjugué et module : calculs directs ●○○

1. Pour $z = 3 - 4i$, calculer $\overline{z}$, $|z|$, $z\overline{z}$ et $\dfrac{1}{z}$.
2. Calculer sans développer : $\left|(1+i)(\sqrt{3}-i)\right|$, $\left|\dfrac{1+i}{1-i}\right|$ et $\left|(2+i)^3\right|$.
3. Montrer qu'un complexe z est réel si et seulement si $\overline{z} = z$, et imaginaire pur si et seulement si $\overline{z} = -z$.

4 Reconnaître des cercles et des droites

●○○

Décrire géométriquement l'ensemble des points M d'affixe z tels que :

1. $|z-2i|=3$;
2. $|z+1|\leqslant 2$;
3. $|z-1|=|z+1|$;
4. $z\overline{z}=4$.

EXERCICES

5 Un point du plan à distances données

●●○

Déterminer les complexes z tels que $|z|=\left|\dfrac{1}{z}\right|=|z-1|$.

6 Identité du parallélogramme

●●○

1. Montrer que pour tous $z, z' \in \mathbb{C}$: $|z+z'|^2+|z-z'|^2=2\left(|z|^2+|z'|^2\right)$.
2. Interpréter géométriquement.

7 Cas d'égalité de l'inégalité triangulaire

Déterminer l'ensemble des complexes z tels que $|z-1|+|z+1|=2$.

8 Du demi-plan au disque

On pose, pour $z \in \mathbb{C} \setminus \{-i\}$, $f(z) = \dfrac{z-i}{z+i}$.

1. Montrer que $|f(z)| = 1$ si et seulement si $z \in \mathbb{R}$.
2. Montrer que $|z-i|^2 - |z+i|^2 = -4\,\mathrm{Im}(z)$, et en déduire que $|f(z)| < 1$ si et seulement si $\mathrm{Im}(z) > 0$.
3. Montrer que f est une bijection de $\mathbb{C} \setminus \{-i\}$ sur $\mathbb{C} \setminus \{1\}$ et déterminer sa réciproque.
4. En déduire que f réalise une bijection du demi-plan $\{\mathrm{Im}\, z > 0\}$ sur le disque ouvert $\{|w| < 1\}$.

3 Nombres complexes de module 1 et trigonométrie

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Le cercle $\mathbb{U}$ et la notation $e^{i\theta}$ ☐ Exponentielle d'une somme ☐ Formules d'Euler ☐ Formule de Moivre ☐ Sommes trigonométriques

Méthode · Technique de l'angle moitié

Pour factoriser une somme ou une différence de deux exponentielles, on met en facteur l'exponentielle de la **demi-somme** des angles ; il reste alors une somme ou une différence d'exponentielles **conjuguées**, que la formule d'Euler transforme en cosinus ou en sinus :

$$1+e^{it}=e^{it/2}\left(e^{-it/2}+e^{it/2}\right)=2\cos\tfrac{t}{2}\,e^{it/2},\qquad 1-e^{it}=e^{it/2}\left(e^{-it/2}-e^{it/2}\right)=-2i\sin\tfrac{t}{2}\,e^{it/2},$$

$$e^{ip}+e^{iq}=2\cos\tfrac{p-q}{2}\,e^{i\frac{p+q}{2}},\qquad e^{ip}-e^{iq}=2i\sin\tfrac{p-q}{2}\,e^{i\frac{p+q}{2}}.$$

Cela donne immédiatement module et argument. En prenant les parties réelle et imaginaire des deux dernières formules, on retrouve les formules de **factorisation** :

$$\cos p+\cos q=2\cos\tfrac{p+q}{2}\cos\tfrac{p-q}{2},\qquad \cos p-\cos q=-2\sin\tfrac{p+q}{2}\sin\tfrac{p-q}{2},$$

$$\sin p+\sin q=2\sin\tfrac{p+q}{2}\cos\tfrac{p-q}{2},\qquad \sin p-\sin q=2\cos\tfrac{p+q}{2}\sin\tfrac{p-q}{2}.$$

Méthode · Linéariser $\cos^n\theta$, $\sin^n\theta$, $\cos^p\theta\sin^q\theta$

Linéariser, c'est écrire comme combinaison de $\cos(k\theta)$ et $\sin(k\theta)$ (utile pour intégrer).

1. Remplacer $\cos\theta$ et $\sin\theta$ par les formules d'Euler.
2. Développer par la formule du binôme.
3. Regrouper les termes conjugués : $e^{ik\theta}+e^{-ik\theta}=2\cos(k\theta)$ et $e^{ik\theta}-e^{-ik\theta}=2i\sin(k\theta)$.

Méthode · Exprimer $\cos(n\theta)$, $\sin(n\theta)$ en fonction de $\cos\theta$ et $\sin\theta$

C'est l'opération inverse de la linéarisation. Par Moivre, $\cos(n\theta)=\mathrm{Re}\left((\cos\theta+i\sin\theta)^n\right)$ et $\sin(n\theta)=\mathrm{Im}\left((\cos\theta+i\sin\theta)^n\right)$; on développe par le binôme et on sépare parties réelle et imaginaire.

APPLICATIONS DIRECTES

10 Linéarisations

●○○

Linéariser $\cos^4\theta$ et $\sin^3\theta$.

11 Manipuler $e^{i\theta}$

●○○

1. Écrire sous forme algébrique $e^{i\pi/2}$, $e^{i\pi}$, $e^{-i\pi/3}$ et $e^{3i\pi/4}$.
2. Simplifier $e^{i\pi/3}\times e^{i\pi/6}$ et $\dfrac{e^{i\pi/2}}{e^{i\pi/6}}$.
3. Calculer $\left(\dfrac{1}{2}+i\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)^6$ à l'aide de la formule de Moivre.
4. Pour $\theta\in\,]-\pi,\pi[$, calculer le module de $1+e^{i\theta}$ par la technique de l'angle moitié.

EXERCICES

12 Formules de trigonométrie par Moivre

●●○

1. Exprimer $\cos 4\theta$ en fonction de $\cos\theta$, et $\sin 4\theta$ en fonction de $\cos\theta$ et $\sin\theta$.
2. Calculer $\displaystyle\int_0^{\pi/2}\sin^3\theta\,\mathrm{d}\theta$ à l'aide de la linéarisation.

13 Un quotient imaginaire pur

●●○

Montrer que pour tout $z \in \mathbb{U} \setminus \{1\}$, le nombre $\dfrac{1+z}{1-z}$ est imaginaire pur.

14 Une somme binomiale trigonométrique

●●●

Pour $n \in \mathbb{N}$ et $t \in \mathbb{R}$, calculer $C_n = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \cos(kt)$ et $S_n = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \sin(kt)$.

4 Forme trigonométrique

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Forme trigonométrique, argument ☐ Arguments d'un produit, d'un quotient

Méthode · Trouver un argument

Pour $z = a + ib \neq 0$: on calcule $r = \sqrt{a^2 + b^2}$, puis on cherche θ tel que $\cos\theta = \frac{a}{r}$ et $\sin\theta = \frac{b}{r}$ — en pratique, on **factorise** r et on reconnaît des valeurs usuelles. Par exemple $-1 + i = \sqrt{2}\left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \sqrt{2}\,e^{3i\pi/4}$ et $\sqrt{3} - i = 2\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2}\right) = 2e^{-i\pi/6}$.

Méthode · Calculer une grande puissance

Pour calculer z^n, on passe en forme trigonométrique : $z^n = r^n e^{in\theta}$, puis on réduit $n\theta$ modulo 2π. Exemple : $1 + i = \sqrt{2}e^{i\pi/4}$, donc $(1+i)^{10} = 32\,e^{10i\pi/4} = 32\,e^{i\pi/2} = 32i$ (car $\frac{10\pi}{4} = 2\pi + \frac{\pi}{2}$).

Méthode · Transformer $a\cos t + b\sin t$ en $A\cos(t-\varphi)$

Pour $(a,b) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$, on écrit $a + ib = Ae^{i\varphi}$ sous forme trigonométrique ($A = \sqrt{a^2+b^2}$). Alors, pour tout réel t :

$$a\cos t + b\sin t = \mathrm{Re}\left((a-ib)(\cos t + i\sin t)\right) = \mathrm{Re}\left(Ae^{-i\varphi}e^{it}\right) = A\cos(t-\varphi).$$

Exemple : $\cos t + \sqrt{3}\sin t = 2\cos\left(t - \frac{\pi}{3}\right)$, car $1 + i\sqrt{3} = 2e^{i\pi/3}$.

APPLICATIONS DIRECTES

15 Module et argument

●○○

Déterminer le module et un argument de : $-1+i$, $\sqrt{3}-i$, $-2i$, $1+i\sqrt{3}$, -5, $(1+i)(\sqrt{3}-i)$ et $\dfrac{1+i\sqrt{3}}{1+i}$.

16 Puissances

●○○

Mettre $1 + i\sqrt{3}$ sous forme exponentielle et en déduire la forme algébrique de $(1+i\sqrt{3})^{10}$, puis celle de $(1-i)^7$.

EXERCICES

17 Une équation trigonométrique par la forme $A\cos(t-\varphi)$

●●○

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $\sqrt{3}\cos t - \sin t = \sqrt{2}$.

5 Équations algébriques

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Factorisation par $z-a$ ☐ Racines carrées d'un complexe ☐ Équation du second degré

Méthode · Racines carrées d'un complexe sous forme algébrique

Pour trouver les $z = x+iy$ (x, y réels) tels que $z^2 = a+ib$, on écrit trois équations :

1. partie réelle : $x^2 - y^2 = a$;
2. module : $|z|^2 = |a+ib|$, soit $x^2+y^2 = \sqrt{a^2+b^2}$;
3. partie imaginaire : $2xy = b$, qui donne le **signe** de xy.

Les deux premières donnent x^2 et y^2 ; la troisième dit s'il faut associer des signes égaux ou opposés.

Méthode · Trouver deux nombres de somme et de produit donnés

Les complexes u et v tels que $u+v = S$ et $uv = P$ sont exactement les deux racines de $z^2 - Sz + P = 0$ (car $(z-u)(z-v) = z^2 - Sz + P$). Réciproquement, cela permet de **vérifier** rapidement les racines d'un trinôme.

APPLICATIONS DIRECTES

18 Équations du second degré

●○○

Résoudre dans $\mathbb{C}$:

1. $z^2 + 2z + 5 = 0$;
2. $z^2 - (3+i)z + 2 + 2i = 0$;
3. $z^2 - z + 1 - i = 0$.

19 Racines carrées

●○○

Déterminer les racines carrées de $3 + 4i$, $8 - 6i$ et $-3 + 4i$ sous forme algébrique.

6 Racines n-ièmes

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : □ Racines n-ièmes de l'unité □ Somme des racines n-ièmes de l'unité □ Racines n-ièmes d'un complexe non nul

APPLICATIONS DIRECTES

20 Racines n-ièmes

●○○

Résoudre dans $\mathbb{C}$, en donnant les solutions sous forme algébrique : $z^3 = 8i$, puis $z^4 = -16$.

21 Racines de l'unité et racines cubiques

●○○

1. Donner les racines quatrièmes de l'unité, puis les racines cubiques de l'unité sous forme algébrique. Vérifier que la somme des racines cubiques est nulle.
2. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^3 = -8$; donner les solutions sous forme algébrique.
3. Déterminer les racines carrées de i.

EXERCICES

22 Une équation avec conjugué

●●○

Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $z^2 = \overline{z}$.

23 Somme des puissances des racines de l'unité

●●○

Soient $n \geqslant 2$, $\omega = e^{2i\pi/n}$ et $p \in \mathbb{Z}$. Calculer $S_p = \sum_{k=0}^{n-1} \omega^{kp}$.

24 Valeur exacte de $\cos \frac{2\pi}{5}$

Soit $\omega = e^{2i\pi/5}$ et $x = \omega + \omega^{-1} = 2\cos\frac{2\pi}{5}$.

1. Montrer que $1 + \omega + \omega^2 + \omega^3 + \omega^4 = 0$, puis que $x^2 + x - 1 = 0$.
2. En déduire $\cos \frac{2\pi}{5}$.

25 Une équation de degré $n - 1$

Soit $n \geqslant 2$. Résoudre dans $\mathbb{C}$ l'équation $(z+1)^n = (z-1)^n$, et montrer que toutes les solutions sont imaginaires pures.

7 Exponentielle complexe

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Exponentielle d'un complexe ☐ Propriétés de l'exponentielle complexe

Méthode · Résoudre $e^z = a$

Pour $a = re^{i\alpha} \neq 0$ (avec $r > 0$) : $e^z = a \iff e^z = e^{\ln r + i\alpha} \iff z = \ln r + i\alpha + 2ik\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.
L'équation $e^z = 0$ n'a pas de solution. Exemple : $e^z = 1 + i = \sqrt{2}\,e^{i\pi/4} \iff z = \frac{\ln 2}{2} + i\left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi\right)$, $k \in \mathbb{Z}$.

APPLICATIONS DIRECTES

28 Calculer des exponentielles complexes

●○○

1. Écrire sous forme algébrique $e^{1+i\pi/2}$, $e^{\ln 2 + i\pi}$ et $e^{-i\pi/2}$.
2. Donner le module et un argument de e^{2-3i}.
3. Montrer que, pour tout $z \in \mathbb{C}$, $|e^z| = e^{\mathrm{Re}(z)}$. En déduire que $e^z \neq 0$.

29 Résoudre $e^z = a$

●○○

Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations :

1. $e^z = -1$;
2. $e^z = 2i$;
3. $e^z = -e$;
4. $e^z = 0$.

EXERCICES

30 Exponentielle complexe

●●○

1. Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations $e^z = 1 + i$ et $e^{2z} = -1$.
2. Déterminer l'ensemble des $z \in \mathbb{C}$ tels que $|e^z| = 1$.

8 Interprétation géométrique

AVANT DE COMMENCER

À connaître par cœur : ☐ Distances et angles ☐ Alignement et orthogonalité ☐ Transformations du plan

Méthode · Reconnaître $z \mapsto az + b$ avec $a \neq 1$

1. Chercher le **point fixe** : $\omega = a\omega + b$, soit $\omega = \frac{b}{1-a}$.
2. En soustrayant, $z' - \omega = a(z - \omega)$.
3. Écrire $a = |a|e^{i\theta}$: l'application est la composée (commutative) de la rotation de centre Ω d'angle θ et de l'homothétie de centre Ω de rapport $|a|$. Si $a \in \mathbb{R}^*$, c'est une homothétie ; si $|a| = 1$, c'est une rotation.

Si $a = 1$, c'est une translation.

APPLICATIONS DIRECTES

31 Transformations du plan

●○○

1. Déterminer l'image du point d'affixe $2 + i$ par la rotation de centre $\Omega(1)$ et d'angle $\frac{\pi}{2}$.
2. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de $z \mapsto -2z + 3$, de $z \mapsto iz + 1 + i$ et de $z \mapsto (1 + i)z + 1$.

32 Distances, angles et affixes

●○○

On considère les points A, B, C d'affixes $a = 1$, $b = 3 + 2i$ et $c = -1 + 2i$.

1. Calculer les distances AB et AC.
2. Calculer $\dfrac{c - a}{b - a}$. Que peut-on en déduire pour le triangle ABC ?
3. Déterminer l'affixe du milieu de $[BC]$ et celle de l'image de B par la translation de vecteur d'affixe $2 - i$.

EXERCICES

33 Lieux de points

●●○

Déterminer l'ensemble des points M d'affixe z tels que :

1. $|z - 1| = |z + i|$;
2. $|z - 2i| \leqslant 1$;
3. $\dfrac{z - i}{z - 1}$ est réel ($z \neq 1$) ;
4. $\dfrac{z - i}{z - 1}$ est imaginaire pur ($z \neq 1$).

34 Triangle équilatéral

Soient A, B, C trois points d'affixes a, b, c. Montrer que ABC est un triangle équilatéral **direct** (c'est-à-dire que C est l'image de B par la rotation de centre A et d'angle $\frac{\pi}{3}$) si et seulement si $a + jb + j^2c = 0$.